

Отчёт по лабораторной работе 14

Статическая маршрутизация в Интернете. Настройка

Илья Колонтырский

Содержание

1	Цель работы	5
2	Ход выполнения	6
2.1	Общая схема сети	6
2.2	Настройка VLAN на коммутаторе провайдера	7
2.3	Настройка маршрутизатора центральной площадки	8
2.4	Настройка маршрутизатора здания в 42-м квартале	10
2.5	Настройка коммутатора доступа в сети 42-го квартала	12
2.6	Настройка IP-адресации рабочей станции	13
2.7	Настройка маршрутизатора общежития	14
2.8	Настройка коммутатора доступа общежития	16
2.9	Настройка IP-адресации рабочей станции общежития	18
2.10	Настройка коммутатора филиала в Сочи	19
2.11	Настройка маршрутизатора филиала в Сочи	20
2.12	Настройка IP-адресации рабочей станции филиала в Сочи	22
2.13	Проверка сетевой доступности удалённых узлов	23
2.14	Проверка маршрута прохождения трафика	25
2.15	Проверка таблицы маршрутизации центрального маршрутизатора	27
2.16	Проверка маршрутизации на маршрутизаторе 42-го квартала	29
2.17	Проверка маршрутизации на устройстве общежития	30
2.18	Проверка маршрутизации на маршрутизаторе филиала в Сочи	31
3	Вывод	33
4	Контрольные вопросы	34

Список иллюстраций

2.1	Общая топология сети организации, провайдера и удалённых площадок	7
2.2	Настройка trunk-портов и VLAN 5, VLAN 6 на коммутаторе провайдера	8
2.3	Настройка подинтерфейсов, статических маршрутов и ACL на центральном маршрутизаторе	10
2.4	Настройка маршрутизатора здания в 42-м квартале	12
2.5	Настройка VLAN 201 и access-порта на коммутаторе 42-го квартала	13
2.6	Статическая настройка IP-адреса рабочей станции в сети 42-го квартала	14
2.7	Настройка VLAN 202, VLAN 301 и маршрута по умолчанию на маршрутизаторе общежития	16
2.8	Настройка trunk-порта и VLAN 301 на коммутаторе общежития . .	17
2.9	Статическая настройка IP-адреса рабочей станции общежития . .	18
2.10	Настройка VLAN 6, VLAN 401 и портов на коммутаторе филиала в Сочи	20
2.11	Настройка подинтерфейсов и маршрута по умолчанию на маршрутизаторе филиала в Сочи	22
2.12	Статическая настройка IP-адреса рабочей станции филиала в Сочи	23
2.13	Проверка доступности удалённых рабочих станций с административного ПК	25
2.14	Проверка маршрутов прохождения трафика до удалённых сетей .	27
2.15	Таблица маршрутизации центрального маршрутизатора	28
2.16	Проверка связи с общежитием и таблица маршрутизации маршрутизатора 42-го квартала	30
2.17	Таблица маршрутизации устройства общежития	31
2.18	Таблица маршрутизации маршрутизатора филиала в Сочи	32

Список таблиц

1 Цель работы

Настроить взаимодействие через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети организации с сетью основного здания, расположенного в 42-м квартале в Москве, и сетью филиала, расположенного в г. Сочи.

2 Ход выполнения

В рамках задания была выполнена настройка взаимодействия локальной сети организации с сетью основного здания, расположенного в **42-м квартале Москвы**, и сетью филиала в **г. Сочи** через сеть провайдера.

Для организации связности использовалась **статическая маршрутизация**. Передача трафика между площадками была реализована через VLAN-сегменты провайдера и trunk-соединения между сетевыми устройствами.

В топологии были задействованы маршрутизаторы центральной площадки, маршрутизаторы удалённых площадок, коммутаторы провайдера и коммутаторы доступа. Основная сеть организации использует адресное пространство **10.128.0.0/16**, сеть здания в 42-м квартале — **10.129.0.0/16**, а сеть филиала в Сочи — **10.130.0.0/16**.

2.1 Общая схема сети

На общей схеме отображена структура сети организации, сети провайдера и удалённых площадок. Центральная площадка соединена с сетью провайдера, через которую осуществляется маршрутизация к зданию в 42-м квартале Москвы и к филиалу в Сочи.

Для связи между маршрутизаторами используются отдельные VLAN. Коммутаторы провайдера передают трафик между площадками по trunk-соединениям.

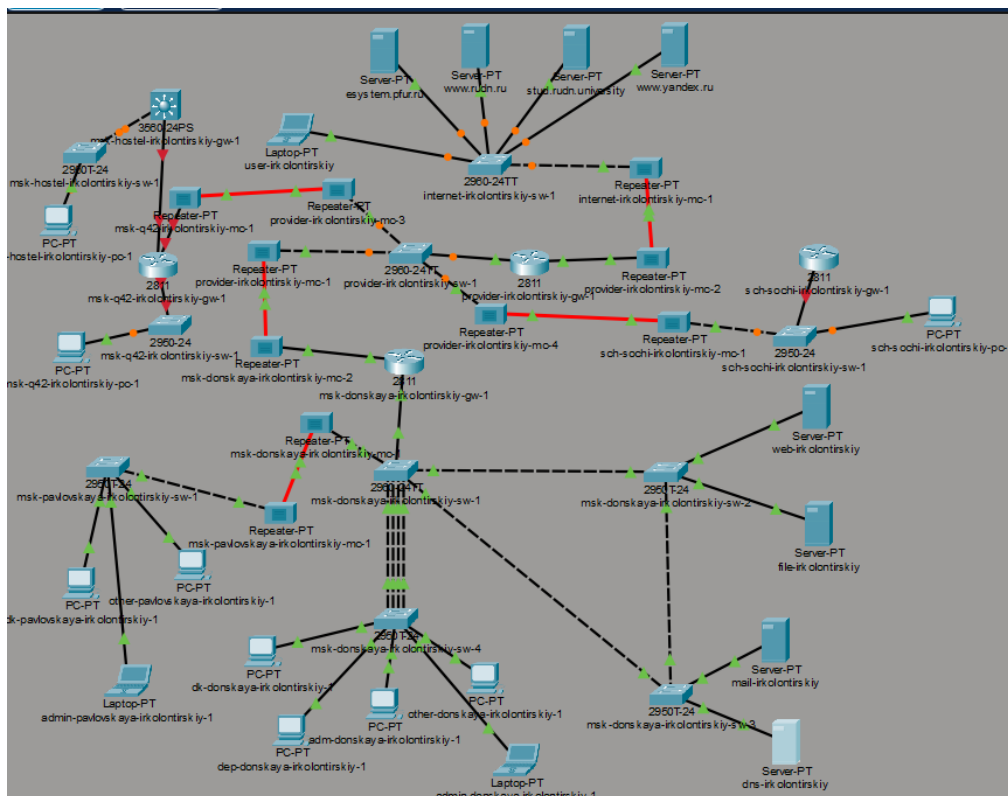


Рис. 2.1: Общая топология сети организации, провайдера и удалённых площадок

2.2 Настройка VLAN на коммутаторе провайдера

На коммутаторе **provider-irkolontirskiy-sw-1** были настроены транковые порты, через которые передаются VLAN между маршрутизаторами и оборудованием провайдера.

Интерфейсы **FastEthernet0/3** и **FastEthernet0/4** были переведены в режим trunk.

Также были созданы VLAN для отдельных направлений связи:

- **VLAN 5** — соединение с сетью основного здания в 42-м квартале;
- **VLAN 6** — соединение с сетью филиала в Сочи.

После создания VLAN были подняты интерфейсы **VLAN 5** и **VLAN 6**, а конфигурация была сохранена в память устройства командой **wr mem**.

```

fastswu1u.
provider-irkolontirskiy-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
provider-irkolontirskiy-sw-1(config)#int f0/3
provider-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#sw mode trunk

provider-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up

provider-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#int f0/4
provider-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#sw mode trunk
provider-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#vlan 5
provider-irkolontirskiy-sw-1(config-vlan)#name q42
provider-irkolontirskiy-sw-1(config-vlan)#int vlan 5
provider-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan5, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan5, changed state to up

provider-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#no sh
provider-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#vlan 6
provider-irkolontirskiy-sw-1(config-vlan)#name sochi
provider-irkolontirskiy-sw-1(config-vlan)#int vlan 6
provider-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan6, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan6, changed state to up

provider-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#no shut
provider-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#exit
provider-irkolontirskiy-sw-1(config)#exit
provider-irkolontirskiy-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

provider-irkolontirskiy-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
provider-irkolontirskiy-sw-1#

```

Рис. 2.2: Настройка trunk-портов и VLAN 5, VLAN 6 на коммутаторе провайдера

2.3 Настройка маршрутизатора центральной площадки

На маршрутизаторе **msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1** были созданы подинтерфейсы для работы с VLAN провайдера. Для каждого направления был настроен отдельный подинтерфейс с инкапсуляцией **802.1Q**.

Для связи с сетью 42-го квартала был настроен подинтерфейс **FastEthernet0/1.5**:

```

interface FastEthernet0/1.5
encapsulation dot1Q 5
ip address 10.128.255.1 255.255.255.252
description q42

```

Для связи с сетью филиала в Сочи был настроен подинтерфейс **FastEthernet0/1.6**:


```

interface FastEthernet0/1.6
encapsulation dot1Q 6
ip address 10.128.255.5 255.255.255.252
description sochi

```

Для point-to-point соединений через сеть провайдера были выделены две подсети /30.

Направление	VLAN	Подсеть	Адрес центрального маршрутизатора
42-й квартал	5	10.128.255.0/30	10.128.255.1
Сочи	6	10.128.255.4/30	10.128.255.5

На маршрутизаторе центральной площадки были добавлены статические маршруты до удалённых сетей:

```

ip route 10.129.0.0 255.255.0.0 10.128.255.2
ip route 10.130.0.0 255.255.0.0 10.128.255.6

```

Первый маршрут направляет трафик в сеть **10.129.0.0/16** через маршрутизатор здания в 42-м квартале. Второй маршрут направляет трафик в сеть **10.130.0.0/16** через маршрутизатор филиала в Сочи.

Также были добавлены разрешающие правила в расширенный список доступа **nat-inet** для узлов удалённых сетей.

```

msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#int f0/1.5
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.5, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.5, changed state to up

msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#enc dot1q 5
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#ip addr 10.128.255.1 255.255.255.252
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#descr q42
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#int f0/1.6
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.6, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.6, changed state to up

msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#enc dot1q 6
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#ip addr 10.128.255.5 255.255.255.252
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#descr sochi
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#ip route 10.129.0.0 255.255.0.0 10.128.255.2
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#ip route 10.130.0.0 255.255.0.0 10.128.255.6
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#int f0/1.5
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#int f0/1.6
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#ip access-list ext nat-inet
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-ext-nacl)#remark q42
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.129.0.200 any
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.129.128.200 any
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-ext-nacl)#remark sochi
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.130.0.200 any
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1#

```

Рис. 2.3: Настройка подинтерфейсов, статических маршрутов и ACL на центральном маршрутизаторе

2.4 Настройка маршрутизатора здания в 42-м квартале

На маршрутизаторе **msk-q42-irkolontirskiy-gw-1** был настроен подинтерфейс для подключения к центральной площадке через **VLAN 5**.

Подинтерфейс **FastEthernet0/1.5** получил IP-адрес **10.128.255.2/30**, который находится в одной подсети с адресом центрального маршрутизатора **10.128.255.1**.

```

interface FastEthernet0/1.5
encapsulation dot1q 5
ip address 10.128.255.2 255.255.255.252

```

```
description donskaya
```

Для локальной сети 42-го квартала был настроен подинтерфейс **FastEthernet0/0.201**:

```
interface FastEthernet0/0.201
encapsulation dot1Q 201
ip address 10.129.0.1 255.255.255.0
description q42-main
```

Также был настроен подинтерфейс **FastEthernet1/0.202** для управленческого сегмента:

```
interface FastEthernet1/0.202
encapsulation dot1Q 202
ip address 10.129.1.1 255.255.255.0
description q42-management
```

Для отправки трафика во внешние сети и на центральную площадку был настроен маршрут по умолчанию:

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.128.255.1
```

Данный маршрут указывает, что весь трафик, не относящийся к локальным подсетям маршрутизатора, должен передаваться через центральный маршрутизатор организации.

```

msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#int f0/1.5
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.5, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.5, changed state to up

msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#enc dot1q 5
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#ip addr 10.128.255.2 255.255.255.252
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#descr donskaya
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#int f0/0
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#no sh

msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#int f0/0.201
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.201, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.201, changed state to up

msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#enc dot1q 201
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#ip addr 10.129.0.1 255.255.255.0
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#desc q42-main
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#int f1/0
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#no sh

msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet1/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/0, changed state to up

msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#int f1/0.202
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet1/0.202, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/0.202, changed state to up

msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#enc dot1q 202
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#ip addr 10.129.1.1 255.255.255.0
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#descr q42-management
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#exit
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.128.255.1
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config)#ip route 10.129.128.0 255.255.128.0 10.129.1.2

```

Рис. 2.4: Настройка маршрутизатора здания в 42-м квартале

2.5 Настройка коммутатора доступа в сети 42-го квартала

На коммутаторе **msk-q42-irkolontirskiy-sw-1** был настроен транковый порт **FastEthernet0/24**, который используется для передачи VLAN между коммутатором и маршрутизатором.

```

interface FastEthernet0/24
switchport mode trunk

```

Порт **FastEthernet0/1**, к которому подключается пользовательский компьютер, был переведён в режим access и назначен в **VLAN 201**.

```

interface FastEthernet0/1

```

```
switchport mode access
switchport access vlan 201
```

После этого был создан **VLAN 201** с именем **q42-main**, а интерфейс VLAN был включён командой **no shutdown**.

```
vlan 201
name q42-main
```

```
msk-q42-irkolontirskiy-sw-1(config)#int f0/24
msk-q42-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#sw mode trunk

msk-q42-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to up

msk-q42-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#int f0/1
msk-q42-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#sw mode acc
msk-q42-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#sw acc vlan 201
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 201
msk-q42-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#vlan 201
msk-q42-irkolontirskiy-sw-1(config-vlan)#name q42-main
msk-q42-irkolontirskiy-sw-1(config-vlan)#int vlan 201
msk-q42-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan201, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan201, changed state to up

msk-q42-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#no sh
msk-q42-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#exit
msk-q42-irkolontirskiy-sw-1(config)#exit
msk-q42-irkolontirskiy-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-q42-irkolontirskiy-sw-1#wr mem
Building configuration
```

Рис. 2.5: Настройка VLAN 201 и access-порта на коммутаторе 42-го квартала

2.6 Настройка IP-адресации рабочей станции

На рабочей станции **msk-q42-irkolontirskiy-pc-1** была выполнена статическая настройка сетевых параметров. Компьютеру был назначен IP-адрес из сети 42-го квартала.

Параметр	Значение
IP-адрес	10.129.0.200
Маска подсети	255.255.0.0
Шлюз по умолчанию	10.129.0.1

Параметр	Значение
DNS-сервер	10.128.0.5

В качестве шлюза по умолчанию указан адрес подинтерфейса маршрутизатора **msk-q42-irkolontirskiy-gw-1**. Это позволяет рабочей станции передавать трафик за пределы своей локальной сети.

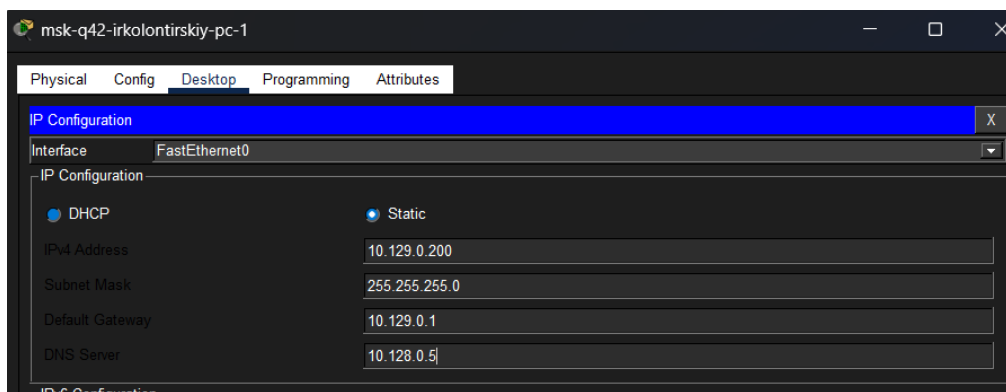


Рис. 2.6: Статическая настройка IP-адреса рабочей станции в сети 42-го квартала

2.7 Настройка маршрутизатора общежития

На устройстве **msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1** была выполнена настройка взаимодействия сети общежития с сетью здания в 42-м квартале.

Интерфейсы **GigabitEthernet0/1** и **FastEthernet0/1** были переведены в режим trunk для передачи VLAN-трафика между маршрутизатором, коммутатором и вышестоящей сетью.

Для подключения к управленческому сегменту здания в 42-м квартале был создан **VLAN 202** с именем **q42-management**. Интерфейсу VLAN 202 был назначен IP-адрес **10.129.1.2/24**.

```
vlan 202
name q42-management
```

```
interface Vlan202
ip address 10.129.1.2 255.255.255.0
no shutdown
```

Для локальной сети общежития был создан **VLAN 301** с именем **hostel-main**. Интерфейсу VLAN 301 был назначен IP-адрес **10.129.128.1/24**, который используется как шлюз по умолчанию для рабочих станций данного сегмента.

```
vlan 301
name hostel-main
```

```
interface Vlan301
ip address 10.129.128.1 255.255.255.0
no shutdown
```

Также на устройстве была включена маршрутизация командой **ip routing** и добавлен маршрут по умолчанию через маршрутизатор здания в 42-м квартале:

```
ip routing
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.129.1.1
```

После выполнения настройки конфигурация была сохранена в память устройства командой **wr mem**.

```

msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config)#
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config)#int g0/1
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#sw tr enc dot1q
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#sw mode trunk

msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#int f0/1
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#sw tr enc dot1q
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#sw mode trunk
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#vlan 202
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config-vlan)#name q42-management
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config-vlan)#int vlan 202
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan202, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan202, changed state to up

msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#no shut
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#ip addr 10.129.1.2 255.255.255.0
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#exit
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config)#vlan 301 name hostel-main
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config-vlan)#name hostel-main
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config-vlan)#int vlan 301
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan301, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan301, changed state to up

msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#no sh
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#ip addr 10.129.128.1 255.255.255.0
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#exit
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config)#ip routing
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.129.1.1
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config)#exit
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1#

```

Рис. 2.7: Настройка VLAN 202, VLAN 301 и маршрута по умолчанию на маршрутизаторе общежития

2.8 Настройка коммутатора доступа общежития

На коммутаторе **msk-hostel-irkolontirskiy-sw-1** был настроен uplink-порт **GigabitEthernet0/1** в режиме trunk. Через данный порт передаётся VLAN-трафик между коммутатором общежития и маршрутизирующим устройством.

```

interface GigabitEthernet0/1
switchport mode trunk

```

Порт **FastEthernet0/1**, к которому подключается рабочая станция, был переведён в режим access и назначен в **VLAN 301**.


```
interface FastEthernet0/1
switchport mode access
switchport access vlan 301
```

После этого был создан **VLAN 301** с именем **hostel-main**, а интерфейс VLAN был включён.

```
vlan 301
name hostel-main
```

```
interface Vlan301
no shutdown
```

Таким образом, рабочие станции общежития были помещены в отдельный пользовательский сегмент **10.129.128.0/24**.

```
msk-hostel-irkolontirskiy-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-hostel-irkolontirskiy-sw-1(config)#
msk-hostel-irkolontirskiy-sw-1(config)#
msk-hostel-irkolontirskiy-sw-1(config)#int g0/1
msk-hostel-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#sw mode tr
msk-hostel-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#int f0/1
msk-hostel-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#sw mode acc
msk-hostel-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#sw acc vlan 301
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 301
msk-hostel-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#vlan 301
msk-hostel-irkolontirskiy-sw-1(config-vlan)#name hostel-main
msk-hostel-irkolontirskiy-sw-1(config-vlan)#int vlan 301
msk-hostel-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan301, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan301, changed state to up

msk-hostel-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#no sh
msk-hostel-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#exit
msk-hostel-irkolontirskiy-sw-1(config)#exit
msk-hostel-irkolontirskiy-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-hostel-irkolontirskiy-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-hostel-irkolontirskiy-sw-1#
```

Рис. 2.8: Настройка trunk-порта и VLAN 301 на коммутаторе общежития

2.9 Настройка IP-адресации рабочей станции общезития

На рабочей станции **msk-hostel-irkolontirskiy-pc-1** была выполнена статическая настройка сетевых параметров.

Компьютеру был назначен IP-адрес из подсети **10.129.128.0/24**. В качестве шлюза по умолчанию указан адрес интерфейса VLAN 301 на устройстве **msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1**.

Параметр	Значение
IP-адрес	10.129.128.200
Маска подсети	255.255.255.0
Шлюз по умолчанию	10.129.128.1
DNS-сервер	10.128.0.5

Такая настройка позволяет рабочей станции общезития обмениваться данными с другими сетями через шлюз **10.129.128.1** и далее через сеть здания в 42-м квартале.

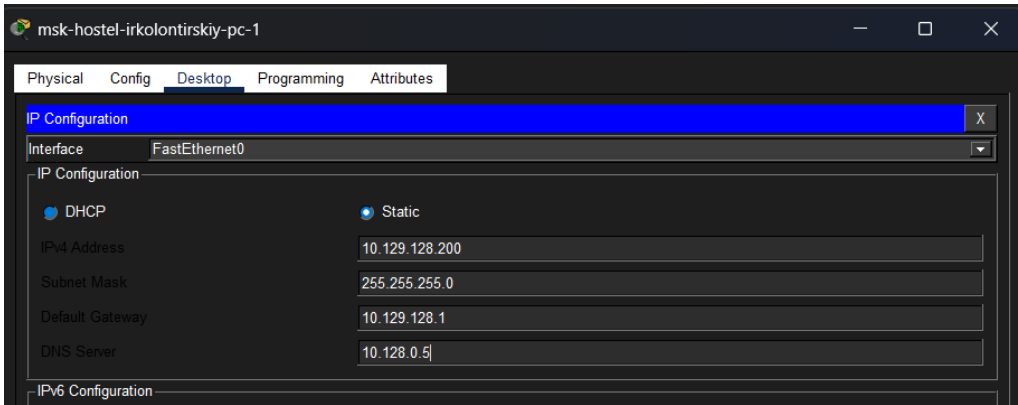


Рис. 2.9: Статическая настройка IP-адреса рабочей станции общезития

2.10 Настройка коммутатора филиала в Сочи

На коммутаторе **sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1** были настроены транковые соединения для передачи VLAN между маршрутизатором филиала, коммутатором и сетью провайдера.

В режим trunk были переведены интерфейсы **FastEthernet0/23** и **FastEthernet0/24**.

```
interface FastEthernet0/23
switchport mode trunk
```

```
interface FastEthernet0/24
switchport mode trunk
```

Для связи с сетью провайдера был создан **VLAN 6** с именем **sochi**. Данный VLAN используется для передачи трафика между филиалом в Сочи и центральной площадкой через сеть провайдера.

```
vlan 6
name sochi
```

```
interface Vlan6
no shutdown
```

Для локальной пользовательской сети филиала был создан **VLAN 401** с именем **sochi-main**. Порт **FastEthernet0/1**, к которому подключается рабочая станция, был переведён в режим access и назначен в VLAN 401.

```
interface FastEthernet0/1
switchport mode access
switchport access vlan 401
```

```
vlan 401
```

```
name sochi-main
```

```
interface Vlan401
```

```
no shutdown
```

После настройки VLAN и портов конфигурация была сохранена в память устройства.

```
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1>en
Password:
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config)#
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config)#int f0/23
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#sw mode tr
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#int f0/24
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#sw mode tr
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#vlan 6
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config-vlan)#name sochi
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config-vlan)#int vlan 6
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan6, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan6, changed state to up

sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#no shut
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#exit
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config)#int f0/1
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#sw mode acc
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#sw acc vlan 401
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 401
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#vlan 401
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config-vlan)#name sochi-main
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config-vlan)#int vlan 401
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan401, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan401, changed state to up

sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#no shut
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#exit
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config)#exit
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1#
```

Рис. 2.10: Настройка VLAN 6, VLAN 401 и портов на коммутаторе филиала в Сочи

2.11 Настройка маршрутизатора филиала в Сочи

На маршрутизаторе **sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1** был включён физический интерфейс **FastEthernet0/0**, после чего на нём были созданы подинтерфейсы для работы с VLAN.

Для подключения к сети провайдера был настроен подинтерфейс **FastEthernet0/0.6** с инкапсуляцией **dot1Q 6**. Ему был назначен IP-адрес **10.128.255.6/30**.

```
interface FastEthernet0/0.6
encapsulation dot1Q 6
ip address 10.128.255.6 255.255.255.252
```

Данный адрес находится в одной point-to-point подсети с центральным маршрутизатором **msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1**, где используется адрес **10.128.255.5/30**.

Для основной локальной сети филиала был настроен подинтерфейс **FastEthernet0/0.401**. Ему был назначен IP-адрес **10.130.0.1/24**, который используется как шлюз по умолчанию для рабочих станций филиала.

```
interface FastEthernet0/0.401
encapsulation dot1Q 401
ip address 10.130.0.1 255.255.255.0
description sochi-main
```

Также был настроен подинтерфейс **FastEthernet0/0.402** для управленческого сегмента филиала. Ему был назначен IP-адрес **10.130.1.1/24**.

```
interface FastEthernet0/0.402
encapsulation dot1Q 402
ip address 10.130.1.1 255.255.255.0
description sochi-management
```

Для передачи трафика из филиала в остальные сети был добавлен маршрут по умолчанию через центральную площадку:

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.128.255.5
```

Таким образом, весь трафик, не относящийся к локальным сетям филиала, передаётся через сеть провайдера на центральный маршрутизатор организации.

```
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config)#int f0/0
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#no sh

sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#int f0/0.6
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.6, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.6, changed state to up

sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#enc dot1q 6
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#ip addr 10.128.255.6 255.255.255.252
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#exit
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config)#int f0/0.401
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.401, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.401, changed state to up

sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#enc dot1q 401
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#ip addr 10.130.0.1 255.255.255.0
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#descr sochi-main
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#enc dot1q 402
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#no enc dot1q 402
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#enc dot1q 401
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#int f0/0.402
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.402, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.402, changed state to up

sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#enc dot1q 402
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#ip addr 10.130.1.1 255.255.255.0
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#descr sochi-management
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#exit
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.128.255.5
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config)#exit
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1#
```

Рис. 2.11: Настройка подинтерфейсов и маршрута по умолчанию на маршрутизаторе филиала в Сочи

2.12 Настройка IP-адресации рабочей станции филиала в Сочи

На рабочей станции **sch-sochi-irkolontirskiy-pc-1** была выполнена статическая настройка IP-адресации.

Компьютеру был назначен адрес из основной пользовательской сети филиала **10.130.0.0/24**.

Параметр	Значение
IP-адрес	10.130.0.200
Маска подсети	255.255.255.0
Шлюз по умолчанию	10.130.0.1
DNS-сервер	10.128.0.5

В качестве шлюза по умолчанию указан адрес подинтерфейса **FastEthernet0/0.401** маршрутизатора **sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1**. Это обеспечивает выход рабочей станции за пределы локальной сети филиала.

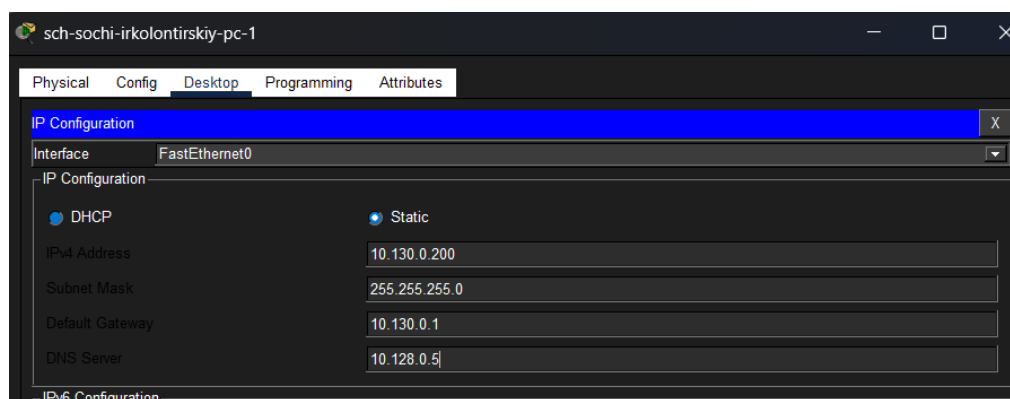


Рис. 2.12: Статическая настройка IP-адреса рабочей станции филиала в Сочи

2.13 Проверка сетевой доступности удалённых узлов

После настройки статической маршрутизации была выполнена проверка доступности рабочих станций, расположенных в удалённых сетях. Проверка выполнялась с административной рабочей станции **admin-donskaya-irkolontirskiy-1**, находящейся в центральной сети организации.

Были проверены следующие узлы:

Узел	IP-адрес	Расположение
msk-q42-irkolontirskiy-pc-1	10.129.0.200	42-й квартал

Узел	IP-адрес	Расположение
msk-hostel-irkolontirskiy-pc-1	10.129.128.200	Общежитие
sch-sochi-irkolontirskiy-pc-1	10.130.0.200	Филиал в Сочи

Для всех трёх адресов команда **ping** завершилась успешно. Потери пакетов отсутствуют, что подтверждает корректную работу маршрутизации между центральной площадкой, сетью 42-го квартала, сетью общежития и филиалом в Сочи.

Результаты проверки:

```
ping 10.129.0.200
```

```
Sent = 4, Received = 4, Lost = 0
```

```
ping 10.129.128.200
```

```
Sent = 4, Received = 4, Lost = 0
```

```
ping 10.130.0.200
```

```
Sent = 4, Received = 4, Lost = 0
```



```
admin-donskaya-irkolontirskiy-1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
C:\>
C:\>ping 10.129.0.200

Pinging 10.129.0.200 with 32 bytes of data:

Reply from 10.129.0.200: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.129.0.200: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.129.0.200: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.129.0.200: bytes=32 time=2ms TTL=126

Ping statistics for 10.129.0.200:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.129.128.200

Pinging 10.129.128.200 with 32 bytes of data:

Reply from 10.129.128.200: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 10.129.128.200: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 10.129.128.200: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 10.129.128.200: bytes=32 time<1ms TTL=125

Ping statistics for 10.129.128.200:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.130.0.200

Pinging 10.130.0.200 with 32 bytes of data:

Reply from 10.130.0.200: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.130.0.200: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.130.0.200: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.130.0.200: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 10.130.0.200:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Рис. 2.13: Проверка доступности удалённых рабочих станций с административного ПК

2.14 Проверка маршрута прохождения трафика

Для дополнительной проверки была использована команда **tracert**. Она позволяет определить, через какие маршрутизаторы проходит трафик до конечного узла.

При трассировке до рабочей станции **10.129.0.200** трафик проходит через шлюз центральной сети и маршрутизатор здания в 42-м квартале:

10.128.6.1

10.128.255.2

10.129.0.200

При трассировке до рабочей станции общежития **10.129.128.200** маршрут проходит через центральный шлюз, маршрутизатор 42-го квартала и маршрутизирующее устройство общежития:

10.128.6.1

10.128.255.2

10.129.1.2

10.129.128.200

При трассировке до рабочей станции филиала в Сочи **10.130.0.200** трафик проходит через центральный шлюз и маршрутизатор филиала:

10.128.6.1

10.128.255.6

10.130.0.200

Во всех случаях трассировка завершилась успешно. Это подтверждает, что статические маршруты настроены корректно, а трафик проходит через ожидаемые промежуточные устройства.

```
admin-donskaya-irkolontirskiy-1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
C:\>
C:\>
C:\>tracert 10.129.0.200

Tracing route to 10.129.0.200 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      0 ms      0 ms      10.128.6.1
  2  0 ms      0 ms      10 ms     10.128.255.2
  3  10 ms     0 ms      10 ms     10.129.0.200

Trace complete.

C:\>tracert 10.129.128.200

Tracing route to 10.129.128.200 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      0 ms      0 ms      10.128.6.1
  2  0 ms      0 ms      0 ms      10.128.255.2
  3  0 ms      0 ms      0 ms      10.129.1.2
  4  0 ms      1 ms      0 ms      10.129.128.200

Trace complete.

C:\>tracert 10.130.0.200

Tracing route to 10.130.0.200 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      0 ms      0 ms      10.128.6.1
  2  0 ms      0 ms      0 ms      10.128.255.6
  3  0 ms      0 ms      0 ms      10.130.0.200

Trace complete.
```

Рис. 2.14: Проверка маршрутов прохождения трафика до удалённых сетей

2.15 Проверка таблицы маршрутизации центрального маршрутизатора

На маршрутизаторе **msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1** была проверена таблица маршрутизации командой **show ip route**.

В таблице присутствуют подключённые локальные сети центральной площадки, point-to-point подсети для связи с удалёнными площадками, а также статические маршруты до сетей 42-го квартала и филиала в Сочи.

Основные статические маршруты:

Назначение	Следующий узел	Назначение маршрута
10.129.0.0/16	10.128.255.2	Сеть 42-го квартала
10.130.0.0/16	10.128.255.6	Сеть филиала в Сочи
0.0.0.0/0	198.51.100.1	Маршрут по умолчанию во внешнюю сеть

Также в таблице присутствуют напрямую подключённые point-to-point сети:

Подсеть	Интерфейс	Назначение
10.128.255.0/30	FastEthernet0/1.5	Канал до 42-го квартала
10.128.255.4/30	FastEthernet0/1.6	Канал до филиала в Сочи

Наличие маршрутов **10.129.0.0/16** и **10.130.0.0/16** подтверждает, что центральный маршрутизатор знает, через какие next-hop адреса необходимо передавать трафик в удалённые сети.

```
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1>sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 198.51.100.1 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 18 subnets, 4 masks
C       10.128.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.3
L       10.128.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.3
C       10.128.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.2
L       10.128.1.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.2
C       10.128.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.101
L       10.128.3.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.101
C       10.128.4.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.102
L       10.128.4.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.102
C       10.128.5.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.103
L       10.128.5.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.103
C       10.128.6.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.104
L       10.128.6.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.104
C       10.128.255.0/30 is directly connected, FastEthernet0/1.5
L       10.128.255.1/32 is directly connected, FastEthernet0/1.5
C       10.128.255.4/30 is directly connected, FastEthernet0/1.6
L       10.128.255.5/32 is directly connected, FastEthernet0/1.6
S       10.129.0.0/16 [1/0] via 10.128.255.2
S       10.130.0.0/16 [1/0] via 10.128.255.6
    198.51.100.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       198.51.100.0/28 is directly connected, FastEthernet0/1.4
L       198.51.100.2/32 is directly connected, FastEthernet0/1.4
S*     0.0.0.0/0 [1/0] via 198.51.100.1

msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1>
```

Рис. 2.15: Таблица маршрутизации центрального маршрутизатора

2.16 Проверка маршрутизации на маршрутизаторе

42-го квартала

На маршрутизаторе **msk-q42-irkolontirskiy-gw-1** была выполнена проверка доступности маршрутизирующего устройства общежития по адресу **10.129.1.2**. Проверка прошла успешно: из пяти ICMP-пакетов были получены четыре ответа, что соответствует успешности **80%**.

После этого была просмотрена таблица маршрутизации. В ней отображаются напрямую подключённые сети 42-го квартала и статические маршруты.

Основные маршруты:

Назначение	Тип маршрута	Следующий узел / интерфейс
10.128.255.0/30	Connected	FastEthernet0/1.5
10.129.0.0/24	Connected	FastEthernet0/0.201
10.129.1.0/24	Connected	FastEthernet1/0.202
10.129.128.0/17	Static	10.129.1.2
0.0.0.0/0	Static default	10.128.255.1

Маршрут **10.129.128.0/17 via 10.129.1.2** используется для передачи трафика в сторону сети общежития. Маршрут по умолчанию **0.0.0.0/0 via 10.128.255.1** направляет остальные пакеты в сторону центральной площадки.

```

msk-q42-irkolontirskiy-gw-1>ping 10.129.1.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.129.1.2, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

msk-q42-irkolontirskiy-gw-1>
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1>
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1>sh ip rou
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.128.255.1 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 7 subnets, 4 masks
C       10.128.255.0/30 is directly connected, FastEthernet0/1.5
L       10.128.255.2/32 is directly connected, FastEthernet0/1.5
C       10.129.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.201
L       10.129.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.201
C       10.129.1.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0.202
L       10.129.1.1/32 is directly connected, FastEthernet1/0.202
S       10.129.128.0/17 [1/0] via 10.129.1.2
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 10.128.255.1

msk-q42-irkolontirskiy-gw-1>

```

Рис. 2.16: Проверка связи с общежитием и таблица маршрутизации маршрутизатора 42-го квартала

2.17 Проверка маршрутизации на устройстве общежития

На устройстве **msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1** была проверена таблица маршрутизации.

В таблице присутствуют две напрямую подключённые сети:

Подсеть	Интерфейс	Назначение
10.129.1.0/24	Vlan202	Сеть управления 42-го квартала
10.129.128.0/24	Vlan301	Основная сеть общежития

Также настроен маршрут по умолчанию:

0.0.0.0/0 via 10.129.1.1

Данный маршрут направляет весь трафик, предназначенный для внешних

сетей, на маршрутизатор 42-го квартала. Далее трафик передаётся в сторону центральной площадки или других удалённых сетей в соответствии с таблицей маршрутизации маршрутизатора **msk-q42-irkolontirskiy-gw-1**.

```
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1>sh ip rou
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.129.1.1 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
C      10.129.1.0 is directly connected, Vlan202
C      10.129.128.0 is directly connected, Vlan301
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 10.129.1.1
```

Рис. 2.17: Таблица маршрутизации устройства общежития

2.18 Проверка маршрутизации на маршрутизаторе филиала в Сочи

На маршрутизаторе **sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1** была проверена таблица маршрутизации командой **show ip route**.

В таблице присутствуют напрямую подключённые сети филиала и маршрут по умолчанию через центральную площадку.

Основные маршруты:

Назначение	Тип маршрута	Следующий узел / интерфейс
10.128.255.4/30	Connected	FastEthernet0/0.6
10.130.0.0/24	Connected	FastEthernet0/0.401
10.130.1.0/24	Connected	FastEthernet0/0.402
0.0.0.0/0	Static default	10.128.255.5

Маршрут по умолчанию **0.0.0.0/0 via 10.128.255.5** направляет весь трафик из филиала в Сочи через сеть провайдера к центральному маршрутизатору органи-

зации.

```
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1#
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1#sh ip rou
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.128.255.5 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 3 masks
C       10.128.255.4/30 is directly connected, FastEthernet0/0.6
L       10.128.255.6/32 is directly connected, FastEthernet0/0.6
C       10.130.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.401
L       10.130.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.401
C       10.130.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.402
L       10.130.1.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.402
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 10.128.255.5

sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1#
```

Рис. 2.18: Таблица маршрутизации маршрутизатора филиала в Сочи

3 Вывод

В ходе работы была настроена статическая маршрутизация между локальной сетью организации, сетью основного здания в **42-м квартале Москвы**, сетью общежития и филиалом в **г. Сочи** через сеть провайдера.

Для разделения трафика были созданы отдельные VLAN и настроены trunk-соединения между сетевыми устройствами. На маршрутизаторах были созданы подинтерфейсы с инкапсуляцией **802.1Q**, что позволило передавать несколько логических сетей через один физический интерфейс.

Для связи между площадками были использованы point-to-point подсети:

- **10.128.255.0/30** — канал между центральной площадкой и зданием в 42-м квартале;
- **10.128.255.4/30** — канал между центральной площадкой и филиалом в Сочи.

На маршрутизаторах были добавлены статические маршруты до удалённых сетей:

- **10.129.0.0/16** — сеть здания в 42-м квартале;
- **10.129.128.0/24** — сеть общежития;
- **10.130.0.0/16** — сеть филиала в Сочи.

Работоспособность маршрутизации была проверена командами **ping**, **tracert** и **show ip route**. Проверка показала, что рабочие станции удалённых площадок доступны из центральной сети, а таблицы маршрутизации содержат необходимые подключённые и статические маршруты.

4 Контрольные вопросы

1. Приведите пример настройки статической маршрутизации между двумя подсетями организации.

Статическая маршрутизация используется в тех случаях, когда маршрут до удалённой сети задаётся вручную администратором. Такой способ удобен для небольших сетей или для отдельных стабильных направлений, где структура сети редко меняется.

Пример: имеется две подсети организации.

Устройство	Локальная сеть	Адрес на межмаршрутизаторском канале
Router-1	10.128.0.0/16	10.128.255.1
Router-2	10.129.0.0/16	10.128.255.2

Между маршрутизаторами используется отдельная point-to-point подсеть **10.128.255.0/30**.

На первом маршрутизаторе необходимо добавить маршрут до сети второго маршрутизатора:

```
ip route 10.129.0.0 255.255.0.0 10.128.255.2
```

Эта команда означает, что весь трафик, предназначенный для сети **10.129.0.0/16**, должен передаваться на следующий узел **10.128.255.2**.

На втором маршрутизаторе необходимо добавить обратный маршрут до сети первого маршрутизатора:

```
ip route 10.128.0.0 255.255.0.0 10.128.255.1
```

Эта команда означает, что весь трафик, предназначенный для сети **10.128.0.0/16**, должен передаваться на следующий узел **10.128.255.1**.

Если за одним маршрутизатором находится большое количество сетей, вместо отдельных маршрутов можно использовать маршрут по умолчанию:

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.128.255.1
```

Маршрут по умолчанию применяется для всех сетей, для которых в таблице маршрутизации нет более точного маршрута.

2. Опишите процесс обращения устройства из одного VLAN к устройству из другого VLAN.

Устройства, находящиеся в разных VLAN, находятся в разных широковещательных доменах. Коммутатор уровня L2 не передаёт кадры напрямую между разными VLAN, поэтому для обмена данными между ними требуется маршрутизация.

Например, компьютер из **VLAN 201** с адресом **10.129.0.200** обращается к компьютеру из **VLAN 301** с адресом **10.129.128.200**.

Процесс передачи данных происходит следующим образом:

1. Компьютер-источник определяет, что адрес назначения находится в другой подсети.

Например:

- источник: **10.129.0.200/24**;
- назначение: **10.129.128.200/24**.

Так как адрес назначения не входит в локальную подсеть источника, компьютер отправляет пакет на свой шлюз по умолчанию.

2. Компьютер выполняет ARP-запрос для определения MAC-адреса шлюза.

Если шлюзом для VLAN 201 является адрес **10.129.0.1**, то компьютер узнаёт MAC-адрес интерфейса маршрутизатора или L3-коммутатора, который обслуживает данный VLAN.

3. Кадр поступает на коммутатор в пределах VLAN 201.

Если соединение между коммутатором и маршрутизатором настроено как trunk, кадр передаётся с VLAN-тегом **201** по стандарту **802.1Q**.

4. Маршрутизатор принимает пакет на подинтерфейсе VLAN 201.

Например:

```
interface FastEthernet0/0.201
encapsulation dot1Q 201
ip address 10.129.0.1 255.255.255.0
```

5. Маршрутизатор анализирует IP-адрес назначения и ищет маршрут в таблице маршрутизации.

Если сеть назначения известна, маршрутизатор определяет выходной интерфейс или следующий узел.

6. Пакет передаётся в сторону VLAN назначения.

Если сеть назначения находится за другим VLAN, маршрутизатор отправляет пакет через соответствующий подинтерфейс или через следующий маршрутизатор.

7. На стороне VLAN назначения пакет доставляется конечному устройству.

Перед отправкой кадра в конечный VLAN маршрутизатор определяет MAC-адрес получателя с помощью ARP и формирует новый Ethernet-кадр.

3. Как проверить работоспособность маршрута?

Работоспособность маршрута можно проверить несколькими способами.

Первый способ — команда **ping**. Она проверяет, доступен ли удалённый узел по IP-адресу.

Пример:

```
ping 10.129.0.200
```

Если узел доступен, будут получены ответы:

```
Reply from 10.129.0.200: bytes=32 time<1ms TTL=126
```

Если все пакеты доставлены успешно, в статистике будет указано:

```
Sent = 4, Received = 4, Lost = 0
```

Это означает, что связь с удалённым узлом есть, а потерь пакетов нет.

Второй способ — команда **tracert** на компьютере или **traceroute** на маршрутизаторе. Она показывает путь прохождения пакетов до конечного узла.

Пример:

```
tracert 10.130.0.200
```

Результат трассировки позволяет увидеть промежуточные маршрутизаторы, через которые проходит трафик:

```
10.128.6.1
```

```
10.128.255.6
```

```
10.130.0.200
```

Если трассировка завершается успешно, значит маршрут до конечного узла построен корректно.

Третий способ — проверка таблицы маршрутизации. На маршрутизаторе можно убедиться, что маршрут до нужной сети действительно присутствует.

Пример:

```
show ip route
```

В таблице маршрутизации должны быть видны подключённые сети и статические маршруты. Например:

```
S 10.129.0.0/16 [1/0] via 10.128.255.2
```

```
S 10.130.0.0/16 [1/0] via 10.128.255.6
```

Дополнительно можно проверить состояние интерфейсов:

```
show ip interface brief
```

Эта команда позволяет убедиться, что нужные интерфейсы находятся в состоянии **up/up**.

4. Как посмотреть таблицу маршрутизации?

Таблица маршрутизации на маршрутизаторе Cisco просматривается командой:

```
show ip route
```

Эта команда выводит список всех известных маршрутов. В таблице отображаются:

- напрямую подключённые сети;
- локальные адреса интерфейсов;
- статические маршруты;
- маршруты по умолчанию;
- маршруты, полученные через динамические протоколы маршрутизации, если они используются.

Пример записи в таблице маршрутизации:

```
C 10.128.255.0/30 is directly connected, FastEthernet0/1.5
```

```
S 10.129.0.0/16 [1/0] via 10.128.255.2
```

```
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 10.128.255.1
```

Обозначения в таблице маршрутизации:

Обозначение	Значение
C	Connected, напрямую подключённая сеть
L	Local, локальный адрес интерфейса
S	Static, статический маршрут
S*	Статический маршрут по умолчанию
R	Маршрут, полученный через RIP
O	Маршрут, полученный через OSPF
D	Маршрут, полученный через EIGRP

Например, запись:

```
S 10.130.0.0/16 [1/0] via 10.128.255.6
```

означает, что сеть **10.130.0.0/16** доступна через следующий узел **10.128.255.6**, а маршрут был добавлен вручную как статический.

Для просмотра только статических маршрутов можно использовать команду:

```
show ip route static
```

Для просмотра маршрута до конкретной сети можно указать нужный адрес:

```
show ip route 10.130.0.0
```